



THÉORÈME DE PYTHAGORE

4^{ème}
Fiche 1

EXERCICE 1

Compléter les phrases suivantes avec les mots : *hypoténuse, rectangle, carré, somme*.

1. Dans un triangle rectangle, le côté opposé à l'angle droit est appelé
2. L'hypoténuse est le plus grand côté d'un triangle
3. Le théorème de Pythagore affirme que le de la longueur de l'hypoténuse est égal à la des carrés des longueurs des deux autres côtés.

Sur fiche

Entraînement

EXERCICE 2

Pour chacun des triangles rectangles suivants, nommer l'hypoténuse, puis écrire l'égalité de Pythagore.

1. ABC rectangle en A . L .
2. DEF rectangle en E . 5. NOP rectangle en
3. GHI rectangle en I . N .
4. KLM rectangle en 6. RST rectangle en T .

Entraînement

EXERCICE 3

Donner la valeur des racines carrées suivantes.

- | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. $\sqrt{25}$ | 4. $\sqrt{0}$ | 7. $\sqrt{64}$ |
| 2. $\sqrt{81}$ | 5. $\sqrt{169}$ | 8. $\sqrt{121}$ |
| 3. $\sqrt{144}$ | 6. $\sqrt{1}$ | 9. $\sqrt{400}$ |

Entraînement

EXERCICE 4

Dans un triangle rectangle, l'aire du carré construit sur l'hypoténuse est égale à la somme des aires des carrés construits sur les deux autres côtés. Le carré construit sur l'hypoténuse d'un triangle rectangle a une aire de 100 cm^2 , et l'un des deux autres carrés a une aire de 36 cm^2 .

1. Quelle est l'aire du troisième carré?
2. En déduire la longueur des trois côtés du triangle.

Synthèse

EXERCICE 5

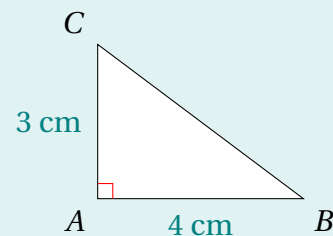
Dans chacun des cas suivants, calculer le carré de la longueur de l'hypoténuse, sans calculer cette longueur.

1. ABC rectangle en A , avec $AB = 5 \text{ cm}$ et $AC = 7 \text{ cm}$.
2. DEF rectangle en E , avec $DE = 2,5 \text{ cm}$ et $EF = 6 \text{ cm}$.
3. GHI rectangle en G , avec $GH = 11 \text{ cm}$ et $GI = 3 \text{ cm}$.

Synthèse

EXERCICE 6

Le triangle ABC ci-dessous est rectangle en A .

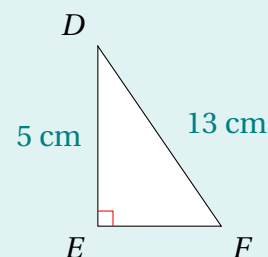


1. Écrire l'égalité de Pythagore dans ce triangle.
2. Calculer BC^2 , puis en déduire la longueur BC .

Synthèse

EXERCICE 7

Le triangle DEF ci-dessous est rectangle en E .



1. Quel côté est l'hypoténuse de ce triangle?
2. Calculer la longueur EF .

Synthèse

EXERCICE 8

Un triangle a pour côtés 3 cm , 4 cm et 5 cm : il est rectangle. En multipliant ces trois longueurs par un même nombre, obtient-on encore un triangle rectangle? Tester avec 2, puis avec 10.

Pour le plaisir